

ATLAS

Plano de Negócios – Atlas

Equipe Astros

1 Resumo Executivo

O **Atlas** é um software educacional para computadores, com funcionamento local, que coloca a interação sociomotora e o reconhecimento de gestos no centro da acessibilidade cognitiva. Sua proposta é permitir que estudantes com necessidades distintas realizem a mesma atividade curricular, utilizando o movimento do corpo, captado por câmera, como principal via de engajamento e aprendizagem, sem excluir mouse, toque e teclado. Através de ajustes dinâmicos de interface e de respostas cinestésicas configuradas por perfil, o professor mantém uma proposta unificada para a turma e recebe diagnósticos pedagógicos sobre o desempenho de conhecimento na atividade, incluindo tentativas, tipos de erros e sugestões de acompanhamento.

2 O Problema e a Ideia

2.1 Definição do problema e escopo

Professores da pré-escola e dos anos iniciais lidam com turmas heterogêneas, mas a falta de tempo e recursos os obriga a utilizar atividades padronizadas que falham em reter a atenção dos alunos. Ao recorrerem às ferramentas digitais disponíveis, encontram soluções excludentes: plataformas passivas baseadas em cliques, que geram rápida dispersão, ou aplicativos hiperestimulantes, que causam sobrecarga cognitiva. Dessa forma, o modelo atual ignora a necessidade de interação física e sensomotora da criança, desperdiçando o movimento corporal, que tem potencial para garantir um aprendizado imersivo e inclusivo para todos os perfis.

Esse cenário se agrava porque o acesso à sala comum cresce mais rápido do que o preparo para recebê-lo: o professor regente enfrenta uma turma cada vez mais diversa sem formação específica, e precisa de ferramentas que adaptem a atividade por ele. O Atlas responde a isso em duas frentes complementares: o movimento do corpo funciona como forma de participação e de resposta à atividade, e a adaptação de interface e de entradas permite que essa mesma proposta seja realizada por perfis diferentes.

- **Público atendido:** Crianças de 5 a 10 anos e estudantes mais velhos com defasagem nas habilidades trabalhadas. A configuração contempla perfis de acessibilidade como TEA, TDAH, dislexia, baixa visão, daltonismo e dificuldade motora, sem pressupor que um perfil substitua avaliação individual.
- **Limites:** O Atlas não substitui o professor nem o Atendimento Educacional Especializado (AEE); não oferece tutor conversacional com IA generativa; não promete acessibilidade universal, como leitura braille ou suporte integral à cegueira total.

2.2 Como o problema é resolvido hoje

Há soluções digitais que personalizam dificuldade, jogos pedagógicos e recursos físicos acessíveis. Cada abordagem atende necessidades importantes, mas o professor pode continuar precisando combinar ferramentas diferentes para organizar uma atividade comum a alunos com perfis diversos. Materiais concretos, por sua vez, favorecem a manipulação, embora nem sempre ofereçam registro digital de cada tentativa. O Atlas busca **integrar** adaptação de interface, múltiplas entradas e acompanhamento em uma experiência local.

2.3 A Ideia

A equipe considerou um quiz competitivo, um jogo com narrativa de RPG e uma plataforma adaptável. O **Atlas** foi escolhido porque prioriza a execução coletiva de um mesmo conteúdo com adaptações na interface e nos controles, sem exigir que o educador recrie cada exercício. O professor seleciona os perfis na área do adulto; a atividade mantém o objetivo pedagógico e ajusta recursos de acesso. A **interação corporal por câmera é o diferencial do Atlas**, mas permanece **opcional**: o programa também funciona com mouse, toque e teclado, para que nenhum aluno fique de fora por não poder ou não querer usar a câmera.

Dinâmicas cronometradas podem existir como atividades específicas, mas a proposta de inclusão não depende de ranking entre alunos. Pistas graduais e indicação do tipo de erro pretendem orientar a intervenção humana, e não substituir o julgamento pedagógico.

2.4 Diferencial Competitivo

A originalidade do Atlas está na **integração** dos seguintes elementos:

- **Movimento do corpo como via de aprendizagem:** A câmera permite responder às atividades por gestos, dando lugar à interação sociomotora que as plataformas baseadas em cliques deixam de fora, sem ser requisito para o uso.
- **Uma atividade, vários perfis:** O mesmo conteúdo curricular admite ajustes de apresentação e navegação para diferentes necessidades de acesso.
- **Entradas independentes da atividade:** Câmera, mouse, toque, teclado e modos de varredura encaminham eventos a uma lógica comum, reduzindo a duplicação de implementação.
- **Feedback acionável:** Tentativas classificadas por categoria de erro e recomendações no painel, em vez de apenas pontuação de acertos.
- **Uso local:** Operação offline das atividades e armazenamento no próprio dispositivo, reduzindo a dependência de conectividade contínua.

O Atlas não afirma ter inventado a personalização, a gamificação ou o acompanhamento pedagógico, já presentes em outras soluções. Seu diferencial proposto é combinar esses recursos, com o movimento corporal em destaque, em uma mesma experiência educacional inclusiva.

3 Validação e Mercado

3.1 Dimensão do problema e hipótese de validação

Três indicadores ilustram o contexto [1, 2, 3]: **92,6%** — a inclusão cresce e a sala comum recebe cada vez mais alunos com necessidades diferentes; apenas **6,4%** dos professores regentes têm formação continuada em Educação Especial; e somente **59,2%** das crianças chegam alfabetizadas ao fim do 2º ano (dado de 2024, abaixo da meta nacional).

Esses indicadores mostram a relevância do contexto educacional, mas **não comprovam demanda pagante nem eficácia do Atlas**. A hipótese a validar é que uma atividade configurável, com feedback por erro, diminua a necessidade de criar materiais paralelos e facilite intervenções do professor. A validação dependerá de observação em escolas, entrevistas, testes de usabilidade e acompanhamento de resultados pedagógicos.

3.2 Público-Alvo

- **Usuários finais:** Crianças de 5 a 10 anos e estudantes com defasagem nas habilidades de matemática e leitura contempladas no catálogo.
- **Educadores:** Professores regentes e profissionais de apoio/AEE, que configuram atividades e interpretam o painel, sem que o aplicativo faça diagnóstico clínico.
- **Clientes institucionais:** Escolas privadas, redes de ensino e mantenedoras. Direção e coordenação pedagógica avaliam a adoção e a contratação de serviços. Famílias podem apoiar a continuidade do uso, sob orientação da escola.

3.3 Concorrência

O **GraphoGame** é uma referência relevante em alfabetização: oferece atividades de leitura, adapta a dificuldade e pode funcionar offline [4]. Há também ferramentas de acompanhamento para educadores [5]. Portanto, a personalização ou o uso offline, isoladamente, **não são exclusivos do Atlas**.

O posicionamento proposto para o Atlas é mais transversal: reúne atividades de português e matemática, diferentes formas de entrada e configurações de acessibilidade orientadas ao uso da **mesma proposta curricular** por alunos com necessidades variadas. É necessário ampliar o mapeamento de concorrentes e comparar recursos, custo de implantação e evidências de aprendizagem antes de alegar superioridade comercial.

4 Desenvolvimento e Produto

4.1 O Protótipo / MVP

A versão pública documenta as atividades **Ímã das Sílabas**, **Mesa de Quantidades**, **Pizza de Frações**, **Jogo Dourado** e **Tabuada Protetora**, além do **treino de arrastar**. Há perfis de acessibilidade configuráveis, controles alternativos e **painel do professor** com estados de acompanhamento e recomendações. A turma mostrada na demonstração do painel é fictícia; não representa aplicação real já validada em escola [6].

Recursos e tecnologia:

- Implementação em **Python 3.11**, com **PySide6/Qt Quick** para a interface gráfica.
- Uso de **OpenCV e MediaPipe** para a interação opcional por câmera, além de mouse, toque e teclado.
- Armazenamento de tentativas em **SQLite local**; áudio com arquivos preparados previamente, utilizando **eSpeak NG** como gerador padrão documentado.
- Segundo a documentação, as imagens da webcam não são armazenadas nem transmitidas pelo aplicativo [6].

O MVP é um **aplicativo desktop, não uma página web**. Há instruções de reprodução por Python ou Docker e distribuição por instaladores Windows/macOS. A equipe deverá confirmar que essa forma de distribuição satisfaz a exigência do hackathon de acesso ao MVP sem senha.

4.2 Próximos Passos de Desenvolvimento

As prioridades são expandir a cobertura curricular, testar fluxos com professores e estudantes, melhorar os recursos de acessibilidade mediante avaliação de usuários e enriquecer o painel com indicadores por habilidade. Também se pretende estudar formas de compartilhamento de relatórios com responsáveis, respeitando privacidade e autorização institucional. O painel já documentado será **aprimorado**, e não apresentado como funcionalidade inexistente.

5 Modelo de Negócio

5.1 Fontes de Receita

A distribuição atual do código utiliza **licença MIT** [6]. Por isso, a hipótese comercial inicial não depende de cobrar pelo acesso exclusivo ao software já publicado. Uma oferta institucional poderá reunir **implantação assistida, formação de professores, suporte, manutenção, atualizações e curadoria de atividades**, por meio de contratos de serviços adequados ao porte da escola. Eventuais módulos adicionais exigirão definição específica de escopo e modelo de preço.

O uso gratuito do núcleo do Atlas pode servir como porta de entrada para professores. A disposição a pagar, o formato de contratação e os preços **ainda precisam ser testados** em entrevistas e projetos-piloto; não há receita recorrente comprovada nesta fase.

5.2 Estrutura de Custos Básica

O processamento offline reduz despesas contínuas com nuvem para as atividades atuais, mas não elimina custos de **desenvolvimento, revisão pedagógica, suporte, instalação, atualizações, compatibilidade de equipamentos, produção de áudio e capacitação**. O custo efetivo dependerá dos dispositivos disponíveis e do número de escolas atendidas.

5.3 Estratégia de Aquisição

A estratégia inicial é disponibilizar instaladores e documentação, permitir que professores testem gratuitamente as atividades e organizar **pilotos supervisionados** com escolas interessadas. Após medir usabilidade, resultados percebidos e necessidades de suporte, a equipe poderá oferecer serviços institucionais. A adoção em redes públicas também depende dos requisitos técnicos, administrativos e de contratação aplicáveis.

5.4 Indicadores de Validação

- **Adoção:** Número de escolas que concluem a instalação, professores ativos e continuidade de uso após o piloto.
- **Impacto no trabalho:** Tempo de preparação das atividades e percepção de utilidade pelos docentes, comparados a uma linha de base.
- **Aprendizagem e acessibilidade:** Participação, conclusão das atividades, padrões de erro e evolução de habilidades definidas com educadores.
- **Sustentabilidade:** Custo de implantação e suporte por escola, além do interesse em contratar serviços, distinguindo intenção de contratação de venda efetiva.

6 Equipe

- **Kawan Mendes:** Tech Lead, arquitetura de software e negócios/pitch. Participação na idealização, definição de tecnologias, estruturação inicial e plano de negócios.
- **Eduardo Calderari:** Engenharia de software e desenvolvimento back-end. Participação na idealização e desenvolvimento do código.

7 Referências e Evidências

Referências

[1] Centro de Referências em Educação Integral. *Educação Especial: Inclusão cresce no Brasil, mas desafios persistem*.

[2] *Panorama da Educação Especial 2025: conheça os dados da Educação Especial no Brasil entre 2015 e 2024*.

[3] O POVO. *Com 59,2% de crianças alfabetizadas em 2024, Brasil não atinge meta*.

[4] MEC. *GraphoGame: aplicativo educacional*. Disponível em: `https://alfabetizacao.mec.gov.br/grapho-game`.

[5] GraphoGame. *Site institucional e ferramentas de acompanhamento*. Disponível em: `https://graphogame.com/`.

[6] Equipe Atlas. *Repositório hackthonAstros: README, documentação, versões e licença*. Disponível em: `https://github.com/edpl22/hackthonAstros`.